



제7장

환경정책

- 7.1 환경정책의 편익과 비용
- 7.2 환경정책의 기본 방향
- 7.3 환경정책의 분배적 측면
- 7.4 경제성장과 국제무역
- 7.5 국제적 차원의 환경정책

7.1 환경정책의 편익과 비용

- 환경 보존을 목표로 하는 정책은 그것에 드는 **비용보다 더 큰 편익**을 주는 한에서만 그 정당성을 인정받을 수 있음
- 합리적인 환경정책을 위해서는 무엇보다도 우선 **이로부터 나오는 편익과 비용이 얼마나 되는지 정확하게** 파악해야 함
- 환경정책에서 나오는 편익은 그 본질상 정확한 평가가 매우 어려움
 - 깨끗한 공기, 물, 잘 보존된 숲의 가치 등은 시장가격이 존재하지 않아 그것들이 얼마만큼의 가치를 갖는지 알기 어렵기 때문

편익 측정의 방법 : 지불의사 접근법

(1) 지불의사 접근법

- 환경의 질 악화로 인해 손해를 본다고 느끼는 사람들은 이를 개선하기 위해 **일정한 금액을 지불할 용의를 가짐**
 - 지불할 용의가 있는 금액은 환경의 질 악화로 인해 효용이 어느 정도로 감소하느냐에 의해 결정
- 지불의사(willingness-to-pay)를 알아내 그것이 환경정책에서 나오는 편익이라고 보는 방법
 - 지출함수(expenditure function)를 이용해 지불의사가 있는 금액을 알아낼 수 있음

편익 측정의 방법 : 지불의사 접근법

- 상품들의 가격을 P , 환경의 질을 S 라 하면, 주어진 효용수준 $\bar{U}$ 를 달성하기 위한 최소한의 지출 : $E = E(P, S, \bar{U})$
- 환경정책으로 환경의 질이 S_0 에서 S_1 수준으로 개선되면 $\bar{U}$ 를 달성하는데 드는 최소한의 지출은 θ 만큼 작아짐
 $\theta = E(P, S_0, \bar{U}) - E(P, S_1, \bar{U})$
- θ : 환경의 질 개선에 대해 최대한으로 지불할 용의가 있는 금액
- 충분한 통계자료를 수집해 소비자의 지출함수를 추정할 수 있다면, 이런 방식을 통해 환경정책에서 나오는 편익을 계산 가능
- 실제로 충분한 통계자료를 확보할 수 있을까?

편익 측정의 방법 : 회피행위 접근법

(2) 회피행위 접근법

- 사람들은 **위험을 회피하기 위해 어느 정도의 지출을 감수할 용의가짐**
 - 예: 화재경보기 설치, 안전장치가 옵션으로 부착된 자동차 구입
- 이런 행위의 관찰 결과에 입각해 환경정책에서 나오는 편익 측정
- 회피행위 접근법의 문제점
 - 실제의 편익을 과소평가할 가능성
 - 아무리 많은 돈을 지출한다 해도 오염물질에 의한 피해를 회피할 수 없는 경우에는 이 접근법을 적용할 수 없음

편익 측정의 방법 : 헤도닉가격 접근법

(3) 헤도닉가격 접근법

- 어떤 주택의 가격은 그것이 갖는 여러 가지 특성의 가치로 분해 가능
⇒ 헤도닉 가격(hedonic price)
 - 예: 지역의 학군, 도심지로부터의 거리, 주변환경의 쾌적성 등
- 헤도닉가격함수(hedonic price function) : 헤도닉가격의 개념에 입각해 주택이 갖는 여러 특성과 주택 가격을 연결시키는 함수
- 헤도닉가격함수에는 환경의 질을 대표하는 여러 변수들이 독립변수로 포함되어 있음
 - 이를 통해 환경의 질이 개선되면 주택 가격이 얼마나 상승하는지 알아낼 수 있으며, 가격 상승폭을 환경정책에서 나오는 편익으로 간주

편익 측정의 방법 : 조건부평가법

(4) 조건부평가법(contingent valuation method ; CVM)

- **가상적인 환경 개선의 가능성을 제시**하고 사람들로 하여금 이에 대한 평가를 하게 만드는 방법

?
- 이전의 방법들은 이론적 틀에 기초해 환경의 질 개선에 대해 사람들이 지불할 용의가 있는 금액을 알아내려 하는 반면, **조건부평가법은 설문 조사를 통해 이 금액에 대한 정보를 얻으려 한다**는 점에서 대조적
- 예 : 한강의 수질을 개선시키기 위해 얼마만큼의 세금을 부담할 용의가 있는가? ⇒ 사람들의 답을 모은 다음 이를 통계적으로 처리함으로써 이와 같은 환경정책에서 나오는 편익 계산

편익 측정의 방법 : 조건부평가법

- 비사용가치(non-use value) 혹은 존재가치(existence value) : 단지 어떤 것이 존재한다는 사실만으로 가치를 갖는다는 것
 - 예 : 광릉 주변의 숲에 서식하는 크낙새
- 환경정책에서 나오는 편익에는 당연히 존재가치가 포함되어야 하는데, 이를 측정한다는 점에서 보면 조건부평가법이 가장 낫다고 평가 가능

조건부평가법을 둘러싼 논쟁

- 2007년 태안 앞 바다 기름유출 사고와 같은 경우에는 사건의 성격상 배상액의 결정이 매우 어려움
 - 존재가치의 평가에 가장 적합한 방법이라고 인정받는 조건부평가법이 자주 그 해법으로 거론
- 환경오염 관련 분쟁에서 조건부평가법에 기초해 배상액을 결정하는 사례가 점차 늘어나고 있음
 - 기업들은 이와 같은 배상액 결정 방식에 동의하지 않는 경우가 많음

조건부평가법을 둘러싼 논쟁

- 일반적으로 경제학자들은 어떤 것의 가치를 평가할 때 실제로 드러난 사람들의 행위로부터 구성된 **현시된 선호(revealed preference)**에 기초해 결론을 도출하는 방법 선호
 - 사람들이 어떤 것에 **일정한 가치를 부여**하고 있다면 그들의 선택행위에 이 사실이 구체적으로 반영될 것이라고 믿음, **존재와 현시의 예**
- **현시된 선호가 중요**하다고 생각하는 경제학자들은 **조건부평가법에 대해 부정적 평가**
 - 설문조사를 통한 가치평가는 신빙성 없는 접근방식이라는 의견
- 반면 조건부평가법에 대해 호의적인 경제학자도 상당히 많음
 - 헤인먼(W. Hanemann) : 현시된 선호에 대한 과도한 집착을 버려야 한다고 주장

조건부평가법을 둘러싼 논쟁

조건부평가법의 문제점

- 설문조사의 경우에는 질문의 표현이나 순서를 조금만 바꾸어도 응답의 내용이 크게 달라지는 일이 발생 ⇒ 응답효과(response effect)
- 다이아몬드-하우스먼(P. Diamond and J. Hausman) : 환경의 가치를 평가할 때 이타적인 동기가 개입되면 환경의 가치를 과대평가할 가능성 있음을 지적
- 행태경제학 : 어떤 물건을 보유하고 있는지의 여부가 그것의 가치 평가에 영향을 준다는 사실 발견
 - 수용의사(WTA)가 있는 금액 > 지불의사(WTP)가 있는 금액
- 1993년 '조건부평가위원회'는 미국 정부의 요청으로 수행한 보고서에서 조건부 평가법에 대해 긍정적 평가 내림

환경정책과 관련된 비용

- 환경정책의 수행과 관련된 가장 중요한 비용 항목은 정부의 예산에서 지출되는 행정비용
- 민간부문의 기업과 개인들은 환경규제를 준수하기 위해 여러 가지 형태의 비용을 지출 ⇒ 준수비용(compliance cost)
- 환경정책이 기업의 투자를 위축시키는 결과를 가져오는 경우도 있음
- 환경정책으로 개인은 실질소득 감소나 고용기회의 축소를 겪을 수 있음
- 때로는 환경정책이 음(-)의 비용을 발생하게 만들 가능성도 있음
 - 깨끗해진 환경이 기업의 생산성 향상에 도움 줄 수 있음
 - 환경관련 규제에 순응하는 과정에서 기술혁신이 촉진되는 결과가 빚어지기도 함

7.2 환경정책의 기본 방향

- 환경문제를 해결하기 위한 정책은 다음 두 가지 범주로 구분할 수 있음
 - 시장을 활용하는 방식 : 환경세 부과, 배출권 거래제도 등
 - 직접통제방식
- 이 둘 중 어느 것이 더욱 바람직한 해결방식인가?

시장을 활용하는 방식 vs 직접통제방식

시장을 활용하는 방식의 장점

- 정책이 유연하게 운영될 수 있을 뿐 아니라 효율적으로 환경목표를 달성할 수 있음
- 정책 수행에 얼마나 많은 정보를 요구하느냐는 측면에서 볼 때도 시장을 활용하는 방식이 더 나음
- 장기적인 관점에서 볼 때 효율적이고 경제적인 정화기술의 개발을 촉진할 수 있음

시장을 활용하는 방식 vs 직접통제방식

- 정치가, 관료, 환경단체, 기업들은 직접통제방식을 선호하는 경향
 - 기업 : 직접통제방식이 환경세나 배출권 거래제도에 비해 더 적은 준수비용을 요구한다는 점에서 이를 선호
 - 환경단체 : 환경세를 납부하거나 오염허가서를 구입했다는 사실이 도덕적으로 비난을 받아야 마땅한 기업에게 면죄부를 제공하는 결과를 빚는 데 대해 반감을 가짐
 - 정치가 : 직접통제방식은 환경규제와 관련되어 발생하는 비용을 숨기기 쉬우며 확실한 효과를 낸다는 점에서 선호
 - 관료 : 시장을 활용하는 방식은 익숙하지 않으며 관료들이 발휘할 수 있는 재량권을 줄임

환경세 부과 vs 배출권 거래제도

환경세 제도의 상대적 장점

- 환경세 부과는 이를 통해 재정수입을 올릴 수 있다는 장점
⇒ 이중배당금(double dividend)
- 배출권 거래제도는 배출권이 거래되는 시장이 형성되어야 한다는 전제조건이 충족되어야 한다는 점에서도 상대적으로 불리한 위치에 있음
- 배출권 거래제도하에서는 오염물질 배출자가 지불하는 비용의 변동성이 매우 큰 데, 환경세를 부과하면 일정한 수준에 머물게 만들 수 있음
- 공평성의 관점에서 볼 때 오염물질 배출자가 그 대가를 지불하도록 만들어야 한다는 점에서 환경세 제도가 더 바람직하다고 말할 수 있음
 - 오염자지불원칙(polluter pays principle)의 측면

환경세 부과 vs 배출권 거래제도

배출권 거래제도의 상대적 장점

- 오염물질 배출량에 대한 직접적 통제가 가능
 - 환경세 부과는 배출량이 간접적으로 통제되기 때문에 바람직한 배출수준에 이르기까지 세율을 계속 변경해야 하는 번거로움이 있음
- 경제가 성장하고 물가도 상승하는 상황에 대한 대처 측면에서 배출권 거래제도가 상대적으로 유리
 - 환경세 제도하에서는 세율을 계속 조정해야 하는데, 배출권 거래제도하에서는 자동적으로 조정이 이루어질 수 있음

환경세 부과 vs 배출권 거래제도

- 현실에서는 환경정책과 관련된 거의 모든 집단이 배출권 거래제도를 더 선호하는 경향을 발견할 수 있음
- 환경세보다 배출권 거래제도를 더욱 선호하는 이유
 - 배출권 거래제도하에서는 환경규제와 관련된 비용이 명백하게 드러나지 않기 때문
 - 환경세 부과의 효과는 간접적으로 나타나는 데 비해, 배출권 거래제도의 효과는 직접적으로 나타남
 - 기업들은 배출권을 추가로 구입할 때만 비용이 들어가기 때문에 비용측면에서 배출권 거래제도를 선호
 - 배출권이 신규 기업의 진입을 막는 장벽의 역할을 함

환경세 부과 vs 배출권 거래제도

- 환경세 제도와 배출권 제도 중 어느 쪽이 더 나은지를 분명하게 말하기는 어려움
- 두 제도를 적절하게 혼합한 제도를 활용함으로써 더 나은 정책효과를 얻을 수 있음
 - 어느 한쪽만을 선택하면 오염물질을 배출하는 기업이 진정한 정보를 제공하지 않아 규제에 어려움
- 최근 유럽 여러 나라들은 환경세를 도입해 좋은 성과를 올리고 있음
 - 네덜란드, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드 등에서 이산화탄소 발생을 억제하기 위해 **탄소세(carbon tax)**를 부과
 - 영국은 쓰레기 처리와 관련된 환경세를 부과, 여기서 얻는 수입을 사회보장세 경감에 사용

7.3 환경정책의 분배적 측면

- 환경정책은 기본적으로 외부성에 의한 비효율성을 극복하기 위한 정책이기 때문에 이에 대한 평가는 주로 효율성의 관점에서 내려져야 함
- 그러나 효율성의 측면에서만 본다면 흠잡을 데 없이 좋은 환경정책이라 할지라도 그것이 수행되는 과정에서 많은 불공평을 낳게 된다면 결코 바람직한 것이라고 할 수 없음
- 환경정책과 관련된 혜택과 비용이 상이한 소득계층 사이에서 어떻게 분배되고 있는지 조심스럽게 관찰해야 할 필요 있음

혜택의 분배

- 대기오염이나 수질오염의 피해는 온 국민에게 돌아갈 수밖에 없지만 그중에서도 특히 저소득층이 더 큰 피해를 입는다고 말할 수 있음
 - 가난한 사람들은 마음대로 주거를 선택할 수 있는 경제적 여유가 없어 도시의 빈민가나 공단 주변지역의 열악한 환경 속에서 살아야 함
- 국립공원이나 도립공원과 같은 휴식공간의 확보를 목표로 하고 있는 환경정책의 주요 수혜계층은 중·상류층이라고 말할 수 있음
- 환경의 질 개선에 대해 지불할 용의가 있는 금액에 의해 혜택의 분배를 평가하면 앞서와는 다른 결론에 도달할 수 있음
 - 대기오염의 직접적인 피해가 주로 저소득층에 돌아가지만, 대기의 질 개선에 대해 지불할 용의가 있는 금액은 고소득층이 훨씬 더 클 수 있음

비용의 분배

- 환경정책과 관련된 비용이 상이한 소득계층 사이에서 어떻게 분배되고 있는지를 알아내는 것은 무척 어려운 일
 - 환경정책을 수행하는 데 드는 비용은 정부의 예산과 국민이 내야 하는 세금에 만 국한되는 것은 아님
 - 환경정책에 의해 영향을 받는 수많은 사람들에게 실질적으로 돌아가는 비용도 환경정책과 관련된 비용으로 포함되어야 함
- 환경정책 수행에 필요한 예산을 충당하기 위한 조세부담이 소득계층별로 어떻게 나누어지는지를 평가해 볼 수 있음
 - 미국의 경우 환경세의 성격을 부분적으로 지닌 **휘발유세 부담의 귀착 양상이 상당히 역진적인 것으로 나타남**
 - 탄소세나 배출권 거래제도에 관한 비용의 부담 귀착도 역진적이라는 지적

비용의 분배

- 환경정책으로 인해 어떤 산업이 위축되고 이로 인해 특정계층의 사람들에게 비용이 발생할 가능성
 - 그 산업에 고용되어 오던 생산요소는 당분간 실업상태에 빠질 수 있음
 - 이에 의해 저소득층의 노동자가 실업이나 임금저하 등의 형태로 주로 영향을 받는다면 이들이 환경정책 수행의 주요 비용부담계층이 됨
- 환경규제는 원가 상승의 압력을 가중시키고 이것은 곧바로 제품 가격의 상승으로 이어짐
 - 공해유발 산업에서 생산된 상품을 주로 소비하는 계층은 실질소득의 감소라는 형태로 비용을 부담하게 됨

비용의 분배

- 로빈슨(S. Robinson)의 실증연구에 의하면 **공해방지정책에 의해 소득이 감소되는 비율은 고소득층으로 갈수록 낮아진다고 함**
- 환경정책 관련 비용의 부담이 역진적이고 그 혜택도 부유층에게 많이 돌아가고 있다면, 환경을 보존해야 한다는 목표와 소득을 공정하게 분배해야 한다는 목표 사이에 어느 정도의 타협이 불가피함
- 환경정책을 수행하는 과정에서 가능한 한 **저소득층의 부담을 경감**시키려고 노력하는 것이 바람직함
 - 이와 같은 노력은 공정성 뿐만 아니라 환경정책에 대한 저소득층의 지지를 확보하기 위해서도 반드시 필요

7.4 경제성장과 국제무역

- 환경규제도 규제의 일종이므로 이로 인해 여러 부작용이 초래될 수 있음
 - 경제성장 둔화, 국내 기업들의 국제경쟁력 약화 등
- 그러나 환경정책이 실제로 그러한 부작용을 가져오는지에 대해서는 아직 명백한 결론이 나지 않은 상태

환경정책과 경제성장

- 환경규제가 경제성장을 둔화시키는 결과를 가져오는 이유
 - 기업이 사용하는 투입요소의 일부가 오염물질 정화에 사용되어야 하기 때문에 전통적인 의미에서의 생산성은 떨어질 수밖에 없음
 - 환경규제 때문에 기업의 생산공정이나 경영방식에 변화가 올 텐데, 이로 인해 생산성이 떨어지는 결과가 빚어질 수 있음
 - 환경규제는 기업의 투자에 영향을 줌으로써 생산성 저하를 가져올 수 있음
 - 현실에서 시행되는 대부분의 환경규제는 새로운 생산시설에 대해서만 엄격한 통제를 가해 새롭고 효율적인 생산시설에 투자하려는 의욕을 위축시키는 결과를 가져옴

환경정책과 경제성장

- 실증분석에 따르면 환경규제가 생산성에 악영향을 준다는 연구결과가 많이 존재
 - 환경규제의 강화가 1980년대 미국 제조업의 생산성 정체에 영향을 미쳤다는 연구
 - 그러나 환경규제가 생산성 정체에 미친 영향은 다른 요인에 비해 크지 않았음
- 환경규제가 경제성장에 별 영향을 미치지 않거나 오히려 긍정적 영향을 미친다는 연구도 존재
 - 환경규제가 구체적으로 어떤 방식으로 이루어지는가에 따라 그 영향은 달라짐

환경정책과 경제성장

- **포터가설(Porter hypothesis)** : 환경규제가 기업의 국제경쟁력을 높이고 경제성장을 촉진시키는 역할을 한다고 주장
 - 기술혁신이 지속적으로 이루어지는 동적인(dynamic) 세계에서는 환경규제가 반드시 생산성 저하로 이어지지 않음
 - 적절하게 골격이 짜인 **환경규제는 기술혁신을 촉진시켜 생산성 향상에 기여할 수 있음**
 - 환경규제가 환경관련 서비스업의 성장을 촉진하는 계기를 제공한다는 점도 중요
 - 환경규제가 비효율적인 기업을 시장에서 몰아내는 역할을 하여 경제 전반의 생산성 향상을 기대할 수 있음

환경정책과 국제무역

- 전통적 견해에 따르면 환경규제는 여러 경로를 통해 국제수지 흑자를 줄이거나 적자를 늘리는 역할을 함
 - 국내 기업에게 추가적 비용을 부담하게 하고 생산성 향상을 둔화시킴으로써 국제경쟁력을 약화시키는 결과
 - 기업들이 환경규제를 피해 생산시설을 해외로 옮기고 신규 투자도 해외에서 수행하여 수출이 줄고 수입이 늘어나는 효과가 나오기도 함
- 그러나 환경규제로 인해 기업이 비용 절감의 혜택을 얻을 수도 있음
 - 환경의 질이 개선되어 근로자들의 건강이 더 좋아짐에 따라 노동 생산성 향상 기대 가능
 - 수질이 개선되어 식품가공 기업들이 깨끗한 물을 원료로 사용할 수 있는데서 나오는 비용절감 효과도 있음

환경정책과 국제무역

- 이 문제에 대한 연구 결과를 보면, 환경규제가 기업들의 국제경쟁력에 미치는 영향을 일률적으로 말하기 어려움
- 규제의 강도가 높을수록 국제경쟁력에 나쁜 영향을 미칠 가능성이 크며, 규제의 형태라는 측면에서 보면 유연성이 작을수록 국제경쟁력에 미치는 악영향이 더욱 커짐
- 규제당국과 피규제자 사이의 관계가 적대적일 때 환경규제가 국제경쟁력에 미치는 악영향이 더 큰 경향

환경정책과 국제무역

- 환경규제가 기업들의 국제경쟁력에 미치는 영향은 실증분석을 통해 알아낼 수 밖에 없음
 - 실질임금과 환율이 변화하지 않는다고 가정한 상태에서 환경규제가 어떤 상품의 순수출에 미치는 영향을 살펴보는 방법
 - 환경규제가 적용되는 산업과 그렇지 않은 산업 사이의 순수출을 비교하는 방법
 - 오염유발 산업이 환경규제가 엄격한 나라로부터 상대적으로 느슨한 나라로 옮겨가는 양상을 관찰하는 방법
- 재피 등(A. Jaffe *et al.*)이 정리한 바에 따르면 이 문제에 관한 실증연구의 결과에서 어떤 뚜렷한 결론을 끄집어내기는 어려움

7.5 국제적 차원의 환경정책

- 지구의 온도를 높이는 역할을 하는 여러 가지 온실가스 중 가장 문제가 되는 것은 이산화탄소(CO_2)임
- 국제적 차원의 기후변화 대책도 이산화탄소 배출량의 억제에 그 초점이 맞춰져 있음
- 기후변화 문제에 대한 관심 : 교토의정서, 파리협정

교토의정서

- 1992년에 열린 리우환경회의에서 기후변화 문제에 대한 국제 공조체제의 구축을 위해 유엔기후변화협약(UNFCCC)을 채택
 - 공통의무사항 : 온실가스 배출량 감축을 위한 국가전략을 수립·시행하고, 온실가스와 관련된 통계자료와 정책 이행에 관한 국가보고서를 작성해 제출해야 하는 일반적 성격의 의무로 구성
 - 특정의무사항 : 협약 당사국들을 세 개의 범주(부속서 I, 부속서 II, 비부속서 I)로 나누고 각 범주별로 다른 의무를 부과
 - 부속서 I(Annex I) 국가: 온실가스 배출량을 특정한 수준으로 감축해야 할 명백한 의무를 부여 받음

교토의정서

- **교토의정서(Kyoto Protocol)** : 유엔기후변화협약만으로는 본격적인 국제 공조체제의 가동이 어렵다는 인식 아래 **구체적인 실천 지침을 마련하기 위해 만들어짐**
 - 부속서 I 국가들에 대해 2012년까지 온실가스 배출량을 1990년의 배출량에서 5.2% 줄어든 수준으로 감축할 의무를 부과
 - 2011년 남아프리카 공화국의 더반에서 개최된 회의에서 교토의정서의 효력을 2020년까지 연장하기로 합의
 - 미국을 비롯해 온실가스 배출량이 많은 중국, 러시아, 일본, 캐나다 등이 교토의정서의 효력 연장에 참여하지 않음

교토의정서

- 교토의정서는 온실가스 배출량을 감축하는 수단으로 세 가지 유연성기제(flexibility mechanism)를 도입
 - **배출권 거래제도(emissions trading scheme)** : 국가별로 배출량을 배정하고 실제의 배출량이 배정된 배출량에 따라 배출권의 거래를 허용 (총량거래제)
 - **공동이행제도(joint implementation)** : 부속서 I 국가들이 온실가스 배출 감축을 위한 공동노력을 할 수 있도록 마련된 제도
 - **청정개발체제(clean development mechanism)** : 부속서 I 국가와 비부속서 I 국가 사이에서 온실가스 배출 감축을 위한 공동노력이 이루어질 수 있도록 마련된 제도

파리협정

- 교토의정서는 온실가스 감축에 크게 기여하였다는 평가를 받으면서도 여러 측면에서 한계
 - 2020년까지의 효력 연장에 많은 국가들이 참여하지 않음
 - 중국과 인도 등은 온실가스 감축의무 없었음
- 국제적으로 기후변화에 대응하기 위해 이전과 다른 새로운 체제가 필요하다는 인식 확산 ⇒ **파리협정(Paris Agreement)**
 - 이전과 다른 새로운 기후체제라는 의미로 ‘신 기후체제’(new climate change)라고 부름

파리협정

- 파리협정은 여러 측면에서 기존의 기후변화체제와 차이
 - 지구평균온도의 상승을 2°C보다 훨씬 아래로 제한하고 1.5°C까지 낮추기 위해 노력한다는 점을 분명히 함
 - 온실가스 배출량을 줄이는 것을 포함하여 폭넓은 분야에 관심
 - 기후변화에 신속하게 대응하기 위해 국가들이 스스로 자신의 온실가스 감축목표를 설정하도록 함
 - 협정에 참여하는 모든 국가에게 국가결정기여를 제출하도록 함
⇒ 기후변화에 대응하는 국가 확대
 - 국가들이 필요한 만큼의 온실가스 감축을 달성하지 못하는 것을 방지하기 위해 '글로벌 이행점검'(global stocktake) 시행

파리협정

- 파리협정은 신 기후체제의 근간을 마련하고자 하는 국제사회의 노력의 결과임
- 그러나 신 기후체제를 완전하게 구축하기까지는 아직도 극복해야 할 일이 많음
 - 각 나라가 스스로 설정한 온실가스 감축목표를 제대로 이행하도록 강제할 수 있는 수단을 마련하지 못함
 - 기후변화로 피해를 입은 국가들에 대해 어떻게 보상을 할 것인지에 대한 구체적 방침 없음

기후 위기

향후 10년 간 가장 큰 위험요소

1위	기후 행동 실패(Climate action failure)
2위	극단적인 날씨(Extreme weather)
3위	생물 다양성 감소(Biodiversity loss)
4위	사회적 결속력 약화(Social cohesion erosion)
5위	생계위기(Livelihood crises)
6위	감염병(Infectious diseases)
7위	인간 환경 파괴(Human environmental damage)
8위	자연자원 위기(Natural resource crises)
9위	부채위기(Debt crises)
10위	지정학적 긴장(Geoeconomic confrontation)

출처: World Economic Forum(2022), The Global Risks Report 2022, 17th Edition.

에너지원별 단위당 환경오염비용(2015년)

(단위: 원)

구분	대기오염 ¹							CO2 ²
	NOx	SOx	PM10	PM2.5	VOC	NH3	합계	
휘발유(원/ℓ)	122	0	-	-	18	0	140	90
경유(원/ℓ)	511	0	-	211	13	0	735	105
등유(원/ℓ)	110	5	1	8	0	11	135	103
B-C유(원/ℓ)	277	407	14	20	2	12	732	119
부탄(원/ℓ)	136	0	-	-	16	-	152	71
프로판(원/kg)	107	1	0	5	1	3	117	120
LNG(원/kg)	130	1	0	-	2	6	140	111
석탄(원/kg)	121	121	84	151	1	0	478	95

주 1: EU(2005) ExternE 추정치 편익이전시 인구밀도 고려, 수송부문의 PM2.5 고려, 중피해시나리오 가정.

2: EPA(2003) 추정치 CO2톤당 37달러(40,516원) 가정.

출처: 환경부(2015), 『환경·기후변화를 고려한 에너지정책 대안 연구』

우리나라 에너지세제 제세부담금(2019년)

구분		수송용 등			난방산업용 등			발전용 등		
		휘발유 (원/ℓ)	경유 (원/ℓ)	LPG (부탄) (원/kg)	실내 등유 (원/ℓ)	중유 (B-C) (원/ℓ)	LPG (프로판) (원/kg)	LNG (원/kg)	유연탄 (원/kg)	전기 (원/kwh)
관세	기본	3%							-	-
	할당	원유 (납사제조용) 0%		제품, 원유 0%	원유 (납사제조용) 0%		제품 원유 0%	2% (동절기)	-	-
개별 소비세	기본	-	-	252	90	17	20	12/60	46	-
	탄력	-	-	275	63	17	20/14	84/42	49/43	-
교통 에너지 환경세	기본	475	340	-	-	-	-	-	-	-
	탄력	529	375	-	-	-	-	-	-	-
교육세		7935	5625	4125	945	255				
자동차세 주행분		13754	975	-	-	-	-	-	-	-
세금 (관세제외)		74589	52875	31625	7245	1955	20	12/60	46	-
준조세 (부과금 등)		1647	1647	66807	1647	1647	4527	8.63	0	-
합계		76236	54522	383057	8892	3602	24527	20.63 /68.63	46	-

주 1: 유류세 한시 인하 조치에 따라, 2018.11.6.~2019.5.6. 동안 휘발유 450원, 경유 319원, LPG(부탄) 234원, 2019. 5. 7. ~ 8. 31. 동안 휘발유 492원, 경유 349원, LPG부탄 256원 적용
 2: 유연탄 탄력세율은 순발열량 기준, 5,500kcal 이상과 5,000kcal 미만 구간에 적용
 3: 교육세와 자동차세(주행분)는 부가세(surtax)로, 교통·에너지·환경세액에 대해 각각 15%와 26%를 부과한 값으로 산출. 일부 개별소비세액에 대해 15% 교육세 부과.
 자료: 국회예산정책처(2019), 『에너지세제 현황과 정책별 효과 분석』

정부의 탄소중립 정책

- 「2030 온실가스 감축 목표」에 따르면 2030년 온실가스 배출량은 436.6백만 톤으로 2018년 727.6백만 톤 대비 40% 감축

		원자력	석탄	LNG	신재생	유류	양수·기타	암모니아	합계
2018년	발전량(TWh)	133.5	239.0	152.9	35.6	5.7	3.9	-	570.7
	비중(%)	23.4	41.9	26.8	6.2	1.0	0.7	-	100.0
2030년	발전량(TWh)	146.4	133.2	119.5	185.2	-	6.0	22.1	612.4
	비중(%)	23.9	21.8	19.5	30.2	-	1.0	3.6	100.0

- 「2050 탄소중립 시나리오」에 따른 에너지원별 발전 비중 및 온실가스 배출량

구분	원자력	석탄	LNG	재생E	연료전지	동북아 그리드	무탄소 가스터빈	부생가스	합계 (TWh)	예상 배출량 (백만톤)
A안	76.9 (6.1%)	0.0 (0.0%)	0.0 (0.0%)	889.8 (70.8%)	17.1 (1.4%)	0.0 (0.0%)	270.0 (21.5%)	3.9 (0.3%)	1257.7 (100%)	0
B안	86.9 (7.2%)	0.0 (0.0%)	61.0 (5.0%)	736.0 (60.9%)	121.4 (10.1%)	33.1 (2.7%)	166.5 (13.8%)	3.9 (0.3%)	1208.8 (100%)	20.7

탄소세 도입방안 시나리오

1. 도입 세율: 저-중-고 3가지 방안 (탄소비용 25유로, 약 33,250원 기준)

- 저세율 : CO2 톤당 2.5유로
- 중세율 : CO2 톤당 25유로
- 고세율 : CO2 톤당 50유로

2. 과세 대상: 4가지 시나리오

- 시나리오 A : 에너지제품에서 중유, 유연탄, 전기 제외
- 시나리오 B : 에너지제품에서 유연탄, 전기 제외
- 시나리오 C : 에너지제품에서 전기 제외
- 시나리오 D : 모든 에너지제품 포함

	(원/ℓ)	(원/ℓ)	(원/ℓ)	(원/ℓ)	(원/kg)	(원/kg)	(원/kg)	(원/kg)	(원/kWh)
기준세율 (25유로/tCO2)	휘발유	실내등유	경유	중유	프로판	부탄	LNG	유연탄	전기
시나리오A	70	82	86	-	96	95	74	-	-
시나리오B	70	82	86	99	96	95	74	-	-
시나리오C	70	82	86	99	96	95	74	36	-
시나리오D	70	82	86	99	96	95	74	36	15

출처: 김승래(2021), 「탄소세 도입 방안 및 과제」, 소득주도성장특별위원회 발표자료.

탄소세 도입 효과

		시나리오A	시나리오B	시나리오C	시나리오D
저세율 시나리오	세수효과(억원) (GDP 대비 비중)	6,146 (0.033)	6,725 (0.036)	9,399 (0.051)	16,170 (0.087)
	총물가 변화(%)	0.034	0.044	0.069	0.110
	소득 지니계수 (변화율 %)	0.384602 (0.010)	0.384659 (0.025)	0.384787 (0.058)	0.384991 (0.111)
	탄소 감소율(%)	0.17	0.20	0.84	0.84
중세율 시나리오	세수효과(억원) (GDP 대비 비중)	61,456 (0.332)	67,249 (0.364)	93,991 (0.508)	161,695 (0.875)
	총물가 변화(%)	0.342	0.442	0.691	1.100
	소득 지니계수 (변화율 %)	0.384953 (0.101)	0.385515 (0.248)	0.386798 (0.581)	0.388843 (1.113)
	탄소 감소율(%)	1.68	1.97	8.41	8.42
고세율 시나리오	세수효과(억원) (GDP 대비 비중)	119,840 (0.648)	131,136 (0.709)	183,282 (0.991)	315,306 (1.705)
	총물가 변화(%)	0.666	0.862	1.348	2.144
	소득 지니계수 (변화율 %)	0.385344 (0.203)	0.386473 (0.496)	0.389045 (1.165)	0.393146 (2.232)
	탄소 감소율(%)	3.27	3.83	16.39	16.42)

출처: 김승래(2021), 「탄소세 도입 방안 및 과제」, 소득주도성장특별위원회 발표자료.

Economists' Statement on Carbon Dividends

The Wall Street Journal 2019.1.17.

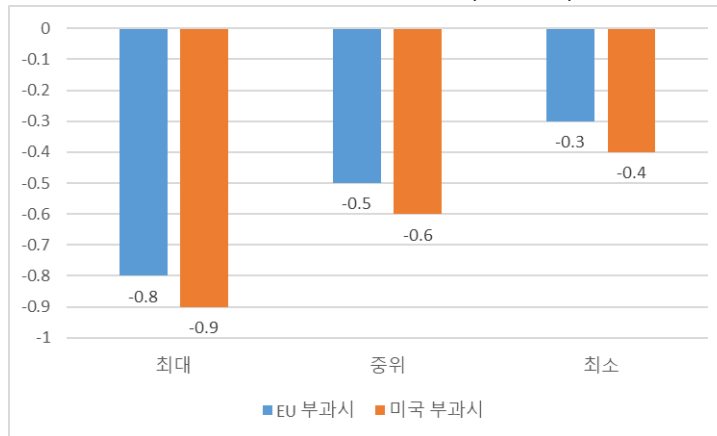
미 연방준비제도 이사회 의장 4명, 노벨경제학상 27명, 미경제자문위원회 의장 15명

1. 탄소세는 **탄소배출 감축을 위한 가장 비용 효과적인 수단**이다. 탄소세는 시장실패를 교정하여 시장에 강력한 가격 신호를 보냄으로써 탄소배출량의 감축을 유인할 수 있다.
2. 탄소세는 탄소배출 감축 목표가 실현될 때까지 계속 인상되어야 하며, 정부 규모에 대한 논란을 피하기 위해 **세수 중립적**이어야 한다. 탄소가격의 지속적인 인상으로 **기술혁신을 초래하고 사회기반시설을 대규모로 발전**시킬 수 있다. 또한 탄소세는 탄소효율적인 재화와 서비스의 확산을 촉진시킬 수 있다.
3. 견고하고 점증하는 탄소세는 효율성이 떨어지는 **다양한 탄소규제의 필요성을 대체**할 것이다. 효과적이지 못한 규제를 가격 신호로 대체할 경우, 경제성장이 촉진되고, 규제 대상 기업에게 청정에너지에 대한 장기투자의 필요성을 제공할 것이다.
4. 탄소누출을 방지하고 미국 기업의 경쟁력을 보호하기 위하여 **국경 탄소 조정 시스템**(border carbon adjustment system)을 도입해야 한다. 이 제도를 통해 글로벌 경쟁 기업보다 에너지 효율적인 미국 기업들의 경쟁력이 강화될 것이다. 이 제도는 또한 다른 국가들로 하여금 유사한 탄소가격 제도를 채택하도록 유인을 제공할 것이다.
5. 탄소세 인상의 공정성과 정치적 실행 가능성을 극대화하기 위해 탄소세 수입은 균등환급제도(equal lump-sum rebates)를 통해 미국 시민들에게 직접 되돌려 주어야 한다. 취약계층을 포함하여 대부분의 미국 가정은 인상된 에너지 가격 때문에 추가로 부담하는 것보다 **탄소 배당금(carbon dividends)**으로 더 많이 받아 금전적으로 이득이 될 것이다.

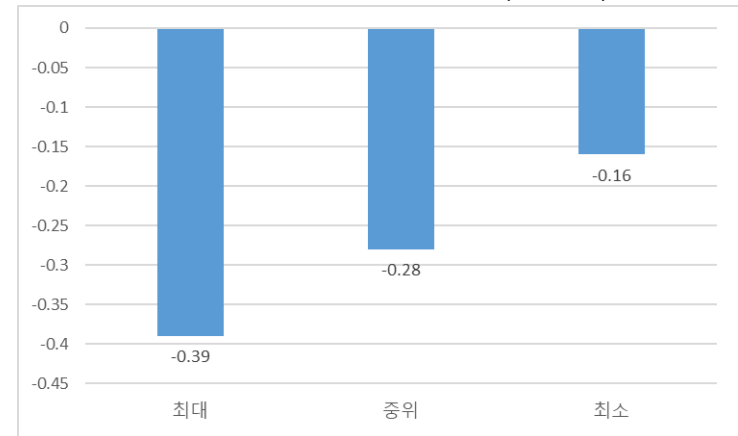
탄소국경세의 수출 · GDP감소 효과

1. EU는 2023년 탄소국경조정제도(CBAM)를 도입하고, 2026년부터 철강, 시멘트, 알루미늄, 비료, 전기 등 5개 부문에 대해 탄소국경세를 우선 적용 · 징수하기로 함.
2. 미국 의회는 2024년부터 화석연료, 알루미늄, 철강, 시멘트에 우선적으로 탄소국경세를 부과하는 법안 발의

우리나라 수출에 미치는 영향(단위: %)



우리나라 GDP에 미치는 영향(단위: %)



주 1: 탄소국경세를 톤당 50달러 부과. 2: 탄력성에 따라 최대, 중위, 최소값으로 구분. 3: 재화 기준 총수출 감소율. 4: GDP영향은 산업연관모형 추정 결과.
 자료: 한국은행(2021), 주요국 기후변화 대응정책이 우리 수출에 미치는 영향: 탄소국경세를 중심으로, 『조사통계월보』 제75권 제7호(2021.7).

탄소중립을 넘어 생태경제로의 전환을 위하여

김병권
『소득주도성장, 끝나지 않은 여정』
소득주도성장특별위원회

- 기후 파괴의 행진을 멈춰 세우지 않는다면 어떤 평화도, 어떤 정의도, 어떤 번영도 없을 것이다.(에드워드 마키 상원의원, 2019년 미국 그린뉴딜 결의안 제출)
- 기후위기는 ‘자연적 요인’ 이 아니라 ‘인간의 행위 때문임’
⇒ 화석연료의 사용에 따른 온실가스 배출의 급증
(Intergovernmental Panel on Climate Change 5th Report)
- 지난 5년 동안(2016~2020) 기온은 1850년 이후 가장 높았고, 2010년부터 2019년 까지 그린란드의 평균 빙상 유실 속도가 1992~1999년 기간 대비 약 6배 증가했으며, 해수면 상승속도는 1901~1971년 기간 대비 3배 가까이 증가했다.

2050년 탄소중립 국가 목표

- 산업혁명 이전 대비 지구 평균 온도 추가 상승을 1.5도 이내 억제 ⇒ 2015년 파리협약, 2018년 IPCC <1.5도 특별보고서>

Intergovernmental Panel on Climate Change

- 2050년까지 탄소중립 실현, 2030년까지 탄소배출 절반 감축
⇒ 지구 온난화 방지

- 한국 정부의 탄소중립 계획 확정(2021.10)

⇒ 2050년 탄소배출 순제로

2030년 국가온실가스 감축 목표 2018년 대비 40% 상향

‘기후 위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법’ 제정

한국의 탄소집약적 산업구조와 성장담론의 재편

- 에너지와 탄소 집약적 산업구조

- ⇒ 철강(탄소배출 비중 32%), 석유화학(13%), 시멘트(7%)

- 1톤의 철강 생산에 1.8톤의 이산화탄소 배출

- 1톤의 시멘트 생산에 1톤의 이산화탄소 배출

- 성장 담론 체계의 재편 필요; 어떤 동력에 의한 경제성장인가

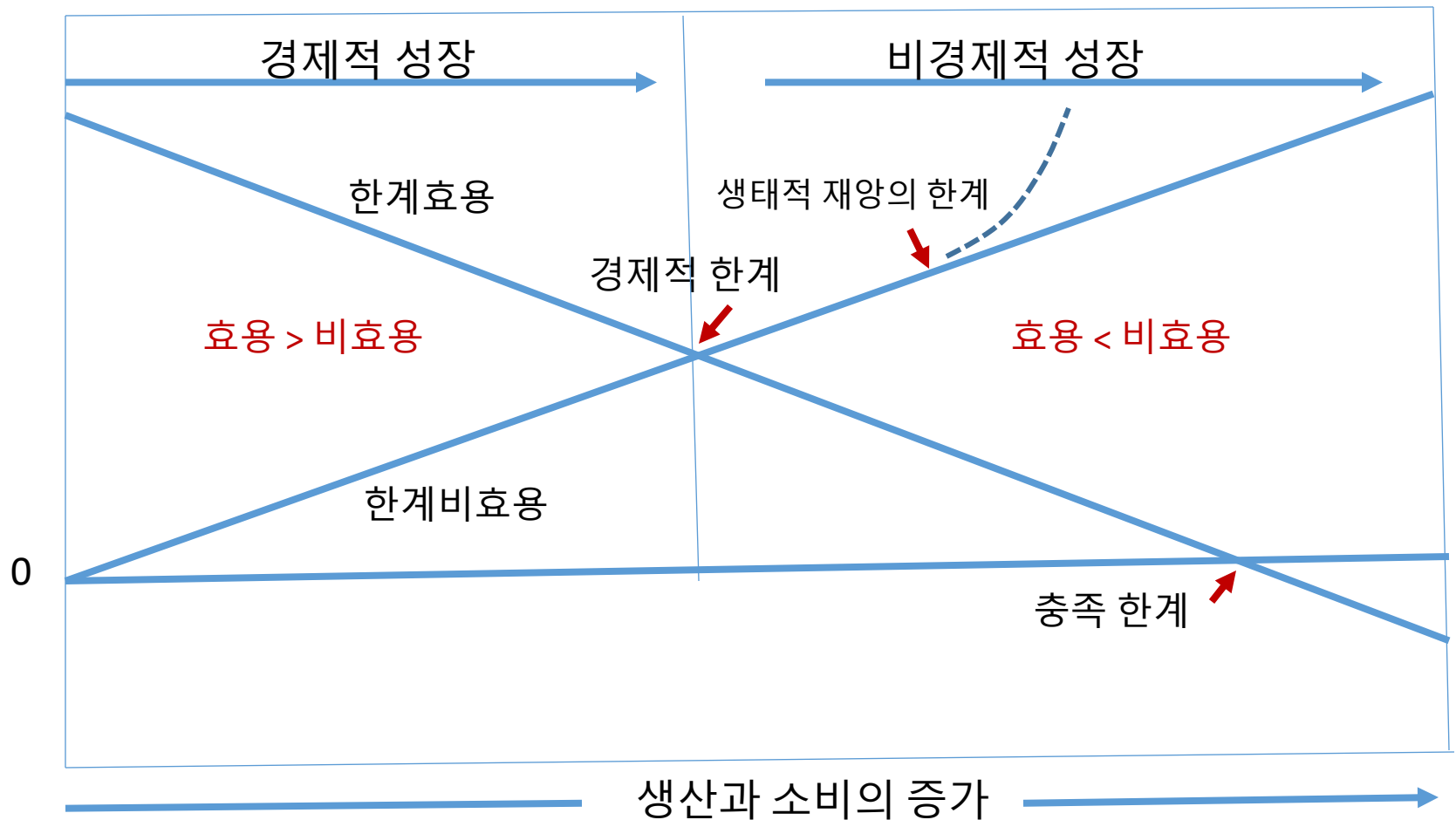
- ⇒ 어떤 범위와 한계 안에서의 성장인가

- “지구의 한계 안에서 인간의 경제활동을 고려해야 한다”

- 2차 세계대전 이전의 경제 → Cowboy Economy (K. E. Boulding)

- 2차 세계대전 이후의 경제 → Spaceman Economy

성장 한계곡선(Herman Daly)



3가지 임계점

- 충족 한계(futility limit)

⇒ 자연의 한계가 없더라도 인간이 느끼는 물질적 소비의 자연한계

- 생태적 재앙의 한계(ecological catastrophe limit)

⇒ 기후 위기의 파괴적 영향과 자원의 고갈 등으로 초래

- 경제적 한계(economic limit)

⇒ 경제적 생산으로부터 얻을 수 있는 효용보다 자연 파괴로부터 비롯되는 손실이 같아지는 지점

- Empty world vs. Full world

- 경제성장이란 '좋은 삶'을 위한 수단에 불과

탄소중립을 향한 경제와 녹색공공투자

- ① 화석연료의존형 에너지생산시스템을 태양과 바람 중심의 재생에너지 전환
 - ⇒ 한국의 2020년 말 재생에너지 발전 비중 7%, 석탄화력발전 비중 40%
- ② 대규모의 공공투자 추진
 - ⇒ 전기자동차로 교체, 주택과 건물의 그린 리모델링
 - 에너지다소비산업의 청정 산업 전환
 - 탄소집약적 산업에 탄소저감기술의 신속한 도입
 - ⇒ 기후 위기의 파괴적 영향과 자원의 고갈 등으로 초래
- ③ 정의로운 전환(just transition) 정책 필요

정책 수단 및 과제

① 탄소세, 탄소배출권 거래제도

⇒ 시장가격 기제를 이용, 한국은 제한된 수준에서 도입
녹색공공투자주도 경제정책

② 탄소중립 시대를 향한 과제

⇒ 탈성장(de-growth)의 기조로 전환
공유지 commons의 확대와 공동체 communities 복원